



PÕHIKOOLI KEEMIA LÕPUEKSAMI HINDAMISJUHEND JA LAHENDUSED

2026

Töid peab parandama punase või rohelise kirjutusvahendiga. Viga tuleb arusaadavalt tähistada, et hiljem oleks aru saada, mille eest on punkte vähendatud.

Maksimaalselt on eksamitöö eest võimalik saada 100 punkti. **Eksamitöö hindamisel kasutatakse täispunkte.**

Alljärgnevalt antakse juhiseid, kuidas iga küsimuse puhul punkte arvestada. Esitatud on õige vastuse variandid, aga kuna õigeid vastuseid võib erinevalt sõnastada, ei ole siin pakutud vastusevariandid ainuvõimalikud. Lisatud on ka näiteid, kuidas osaliselt õiget vastust hinnata. Kindlasti pole näiteid ammendavalt, sest kõiki vastusevariante pole võimalik ette näha.

Iga eksamitöö tiitellehele tuleb märkida sooritusprotsent, õpilase andmed ja punktide arv ülesannete kaupa. Juhul kui õpilane on jätnud vastamata, tõmmake ruudukesse kriips. Kõikide hindamiseks mõeldud ruudukeste täitmine on vajalik andmete töötlemiseks.

Kokkuvõtvasse hindamiskasti, mis on osaülesannete kastidest eraldatud jämedama joonega ja asub ülesande töökäsuga samal joonel, tuleb märkida vastava ülesande osaülesannete eest kogutud punktide summa.

Arvutusülesannetes peavad kõik tehted olema kirja pandud. Arvutusülesandeid võib lahendada mitmel viisil. Allpool on toodud iga ülesande üks lahendusvariant, kuid ka teised võimalikud lahendused tuleb lugeda õigeaks. Kui vale vahevastusega tehakse õiged tehted, siis punkte järgnevate tehete eest maha ei võeta. Arvutusülesannete vastuste hindamisel ei alandata punkte, kui tüvenumbrite arv erineb vastuslehel toodust. Oluline on vastuste sisuline õigsus.

Kõigil arvulistel vastustel (nii vahe- kui ka lõppvastustel) peavad olema õiged ühikud. Ühiku puudumisel või vale ühiku kasutamisel, aga õige arvu korral vähendada kahepunktilise tehte eest saadavaid punkte ühe punkti võrra. Ühe punktiste tehete korral (molaarmasside arvutamine) ühiku puudumisel või vale ühiku korral, samas kui arvuline vastus on õige, punkte ei vähendata. Kuid aatommasside vale ümardamise korral (st molaarmass on arvuliselt vale) molaarmassi arvutamise eest punkti ei saa.

Kõigil hindamisjuhendis kajastamata juhtudel on kooli eksamikomisjon pädev otsustama, kuidas töid parandada. Sellisel juhul tuleb kirjutada selgitav kommentaar parandatud ülesande kõrvale.

Ootame aineõpetajatelt eksami kohta tagasisidet, mida saate anda Haridus- ja Noorteameti kodulehel www.harno.ee, liikudes menüüs *Eksamid, testid ja uuringud* lehele [Põhikooli lõpueksamid](#).

ÜLESANNETE VASTUSED

ÜLESANNE 1 (6p)

Iga lahtri õige täitmine – 1p.

Mineraali nimetus	Valem	Keemiline nimetus	Aineklass
Sideriit	FeCO ₃	raud(II)karbonaat	sool
Kupriit	Cu ₂ O	vask(I)oksiid	oksiid
Grafiit või teemant	C	süsinik	lihtaine või mittemetall

Süsiniku korral piisab ühe vastusvariandi märkimisest; õigeks võib lugeda ka kivisüsi, antratsiit.

ÜLESANNE 2 (12p)

A. Õige vastus 1p.

etanool

B. Õige vastus 1p.

kovalentne (side)

C. Kokku 7p.

Molaarmassi arvutamine (tehe ei pea olema kirja pandud, oluline on õige molaarmassi kasutamine arvutuses) – 1 p.

$$M(C_6H_{12}O_6) = 6 \cdot 12 + 12 \cdot 1 + 6 \cdot 16 = 180 \text{ g/mol}$$

Glükoosi hulga avaldamine – 1 p, arvutamine – 1 p. Kokku 2 p.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{45 \text{ g}}{180 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0,25 \text{ mol}$$

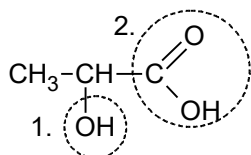
CO₂ hulga avaldamine – 1 p, arvutamine – 1 p. Kokku 2 p.

$$n = \frac{0,25 \text{ mol} \cdot 2 \text{ mol}}{1 \text{ mol}} = 0,5 \text{ mol}$$

CO₂ ruumala avaldamine – 1 p, arvutamine – 1 p. Kokku 2 p.

$$V = n \cdot V_m = 0,5 \text{ mol} \cdot 22,4 \frac{\text{dm}^3}{\text{mol}} = 11,2 \text{ dm}^3$$

D. Iga õige vastus – 1p. Kokku 2p.



Nr	Aineklassi nimi
1.	alkohol
2.	karboksüülhape / hape

E. Õige vastus – 1p

piimhape on nõrk hape ning lahuses osaliselt ioonideks jagunenud

ÜLESANNE 3 (15p)

A. Õige vastus - 1p.

Cl⁻

B. Õige vastus - 1p.

Ca+20(2)8)8)2)

C. Iga õige vastus – 1p. Kokku 3p.

- tuumalaeng **+20**
- elektronide koguarv elektronkattes **18**
- elektronide arv välisel elektronkihil **8**

D. Õige vastus 1p.

Mg / magneesium

Lugeda õigeks ka Mg²⁺.

E. Iga õige valem 1 p. Kokku 3p.

Reaktsioonivõrrand on tasakaalus, selle kontrollimise eest pole punkti ette nähtud. Kui on lisatud üks või mitu kordajat, siis vähendada punkte 1p võrra.



F. Õige selgitus - 1p

Soolad on ained, mis koosnevad aluse katioonidest / metalliioonidest ja happeanioonidest.

G. Õige valem – 1p, sellele vastav nimetus – 1p. Kokku 2p.

Võimalikud variandid on toodud tabelis.

NaCl	naatriumkloriid
Na₂SO₄	naatriumsulfaat
KCl	kaaliumkloriid
K₂SO₄	kaaliumsulfaat
CaCl₂	kaltsiumkloriid
CaSO₄	kaltsiumsulfaat
MgCl₂	magneesiumkloriid
MgSO₄	magneesiumsulfaat

H. Iga õige nimetus – 1p. Kokku 3p.

1. statiiv 2. portselankauss / aurutuskauss 3. põleti / piirituslamp

ÜLESANNE 4 (9p)

A. Õige vastus 1p.

metalliline / mittemetalliline / väärisgaas

B. Kokku 5p.

Mõõtühikute teisendamine 1p.

Kuna massi küsitakse grammides, aga ruumala on antud m³, siis on mõistlik esmalt teisendada ruumala ja seejärel arvutada mass. Kui õpilane arvutab esmalt massi (kg) ja seejärel teisendab selle grammideks, siis õige vastuse korral saab ta maksimumpunktid.

$$V(\text{He}) = 0,2 \text{ m}^3 = 200 \text{ dm}^3$$

He hulga avaldamine – 1 p, arvutamine – 1 p. Kokku 2 p.

$$n = \frac{V}{V_m} = \frac{200 \text{ dm}^3}{22,4 \frac{\text{dm}^3}{\text{mol}}} = 8,9 \text{ mol}$$

He massi avaldamine – 1 p, arvutamine – 1 p. Kokku 2 p.

$$m = n \cdot M = 8,9 \text{ mol} \cdot 4 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 35,6 \text{ g} \approx \mathbf{36 \text{ g}}$$

C. Tiheduse avaldamine – 1p, arvutamine – 1p. Kokku 2p.

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{35,6 \text{ g}}{200 \text{ dm}^3} \approx \mathbf{0,18 \frac{g}{\text{dm}^3}}$$

D. Õige vastus 1p.

B ja C

ÜLESANNE 5 (10p)

A. Kumbki õige nimetus – 1p. Kokku 2p.

	söövitav
	tuleohtlik

B. Õige nimetus – 1p

etaanhape

C. Õige nimetus – 1p

äädikas / äädikhape / söögiäädikas / süldiäädikas

D. Õige kasutusala – 1p

marineerimine, salatikastme valmistamine, toidu maitsestamine vms

E. Teisendamine – 1p, lahuse massi arvutamine 2 p (1 p avaldamise ja 1 p arvutamise eest).

Kuna tihedus on antud g/cm^3 , siis on mõistlik esmalt teisendada ruumala ja seejärel arvutada. Kui õpilane teisendab ülesande mõnes muus etapis, siis õige vastuse korral saab ta maksimumpunktid.

$$2 \text{ l} = 2000 \text{ cm}^3 \quad (1\text{p})$$

$$m(\text{lahus}) = \rho \cdot V = 1,074 \text{ g/cm}^3 \cdot 2000 \text{ cm}^3 = \mathbf{2148 \text{ g}} \quad (2\text{p})$$

F. CH_3COOH massi arvutamine 2 p (1 p avaldamise ja 1 p arvutamise eest).

$$2148 \text{ g} - 100\%$$

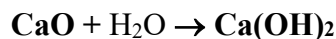
$$m - 80\%$$

$$m = \frac{2148 \text{ g} \cdot 80\%}{100\%} = 1718,4 \text{ g} \approx \mathbf{1718 \text{ g CH}_3\text{COOH}}$$

ÜLESANNE 6 (13p)

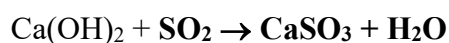
- A. Iga õige valem 1 p. Kokku 2p. H_2O valem on antud.

Reaktsioonivõrrand on tasakaalus, selle kontrollimise eest pole punkti ette nähtud. Kui on lisatud üks või mitu kordajat, siis vähendada punkte 1p võrra.



- B. Iga õige lisatud valem 1 p. Kokku 3p.

Ca(OH)_2 eest on punkt antud eelmises reaktsioonivõrrandis. Reaktsioonivõrrand on tasakaalus, selle kontrollimise eest pole punkti ette nähtud. Kui on lisatud üks või mitu kordajat, siis vähendada punkte 1p võrra.



- C. Õige vastus 1p.

põhjustab happesademeid

- D. Õige vastus – 1p

lahustuv, vähelahustuv, praktiliselt lahustumatu.

- E. Õige mõiste – 1p

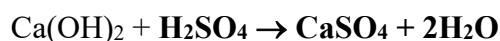
Suspensioon

- F. Õige selgitus – 1p

Neutralisatsioonireaktsioon on happe ja aluse vaheline reaktsioon (mille tulemusena moodustuvad sool ja vesi).

- G. Iga õige lisatud valem 1 p. Tasakaalustamine – 1p. Kokku 4p.

Ca(OH)_2 eest on punkt antud esimeses reaktsioonivõrrandis.



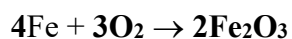
ÜLESANNE 7 (13p)

- A. Õige selgitus – 1p.

Sulam on kahe (või enama) metalli (või metalli ja mittemetalli) kokkusulatamisel saadud segu.

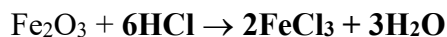
- B. Iga õige lisatud valem 1 p. Tasakaalustamine – 1p. Kokku 3p.

Fe eest punkti ei saa, sest see on olemas perioodilisustabelis.



C. Iga õige lisatud valem 1 p. Tasakaalustamine – 1p. Kokku 4p.

Fe₂O₃ eest on punkt antud eelmises reaktsioonivõrrandis.

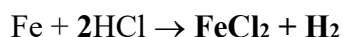


D. Õige teguri nimetamine – 1p.

soojendamise / kuumutamise

E. Iga õige lisatud valem 1 p. Tasakaalustamine – 1p. Kokku 3p.

Fe eest punkti ei saa, sest see on olemas perioodilisustabelis. HCl eest on antud punkt eelmises reaktsioonivõrrandis.



F. Õige vastus – 1p.

äädikas, tärklis, **söögisooda**, toiduõli, piiritus

ÜLESANNE 8 (7p)

A. Iga õige o.a – 1p. Kokku 4p.



B. Õige vastus – 1p.

tsink

C. Õige vastus – 1p.

oksüdeerub, käitub redutseerijana

D. Õige selgitus – 1p.

Et vältida raskmetallide keskkonda sattumist / taaskasutada metalle vms

ÜLESANNE 9 (11p)

Lahendus ja hindamine

Kokku 11p.

A. Õige selgitus – 1p.

Süsivesinikud on ained, mis koosnevad süsinikust ja vesinikust / mis sisaldavad ainult süsinikku ja vesinikku.

Õigeks ei saa lugeda vastust: Süsivesinikud on ained, mis sisaldavad süsinikku ja vesinikku.

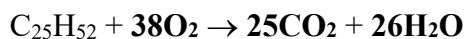
B. Õige selgitus – 1p.

Hüdrofoobne aine on aine, millel puudub vastastiktoime veega / ei märgu ega lahustu vees.

Kui on märgitud ainult „ei lahustu“, siis see pole piisav, sest ka osa hüdrofilseid aineid ei lahustu vees.

C. Iga õige lisatud valem 1 p. Tasakaalustamine 1 p. Kokku 4 p.

C₂₅H₅₂ valem on antud, selle eest punkti ei saa.



D. Õige vastus – 1p.

Soojuse eraldumine / valguse eraldumine / tahma eraldumine

E. Õige vastus – 1p.

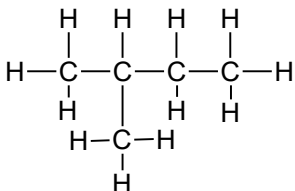
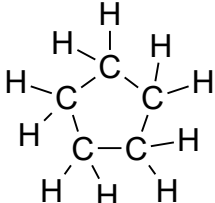
bensiin, petrooleum, diislikütus, kütteõli

F. Õige vastus – 1p.

Nt **määrdeõlid** või **keemiatööstuse tooraine** vm sobiv

G. Iga õige struktuurivalem – 1p. Kokku 2p.

Struktuurivalemid võivad olla täielikud või lihtsustatud. Igale süsinikule peab olema lisatud õige arv vesinikke. Hargnenud ahela ja tsükli kohta on toodud üks õige vastus; ka teised õigesti kujutatud viie süsinikuga isomeerid tuleb õigeks lugeda.

Hargnenud ahel	Tsükkel
	

ÜLESANNE 10 (4p)

A. Osoonikiht on vajalik, et kaitsta Maad:

☐ happesademete eest

☐ kliima soojenemise eest

☒ **ultraviolettkiirguse eest**

☐ meteoriitide eest

B. Kui vesinikioonide ja hüdroksiidioonide hulk lahuses on võrdne, siis on lahuse pH:

☐ 0

☐ 5

☒ 7

☐ 14

C. Nendest metallidest reageerib soolhappe lahusega kõige kiiremini:

☒ **magneesium**

☐ raud

☐ vask

☐ tsink

D. Kraanivesi on kare, kui selles on palju järgmisi ioone:

☐ SO_4^{2-} ja PO_4^{3-}

☐ Cl^- ja H^+

☐ Na^+ ja OH^-

☒ **Ca^{2+} ja Mg^{2+}**